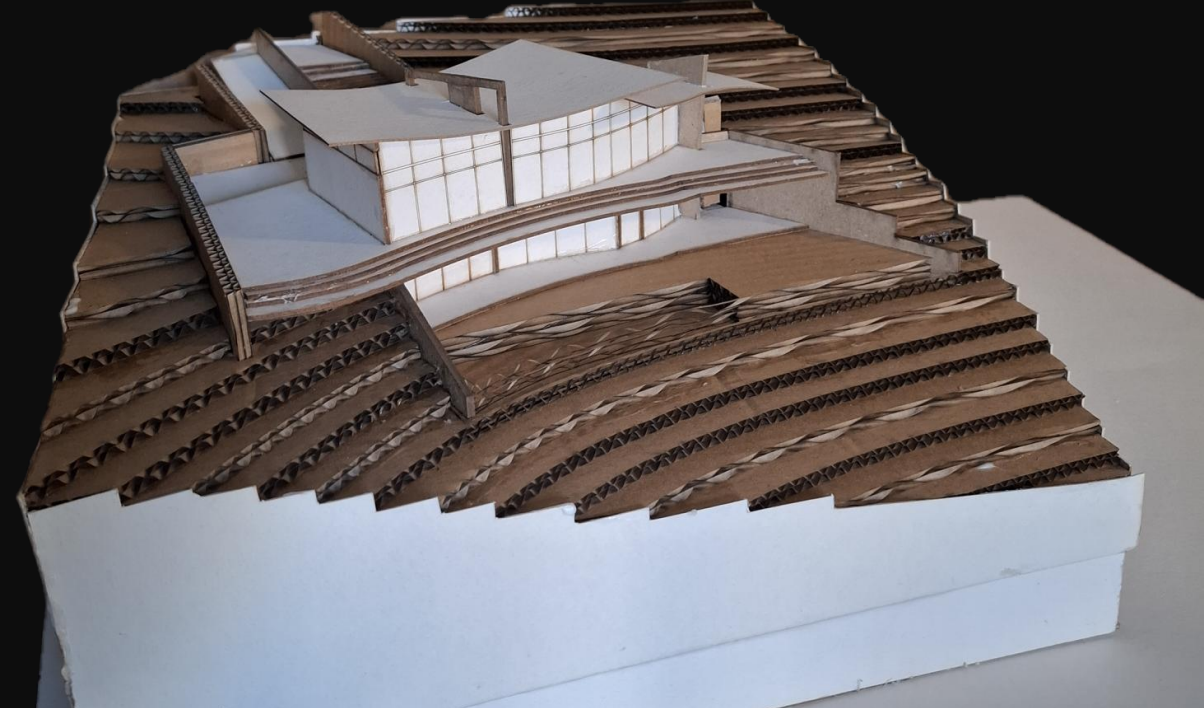


Laser Cut / OpenNest Workflow

Ο κώδικας έχει σκοπό να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία δημιουργίας μακέτας από ένα 3D μοντέλο.

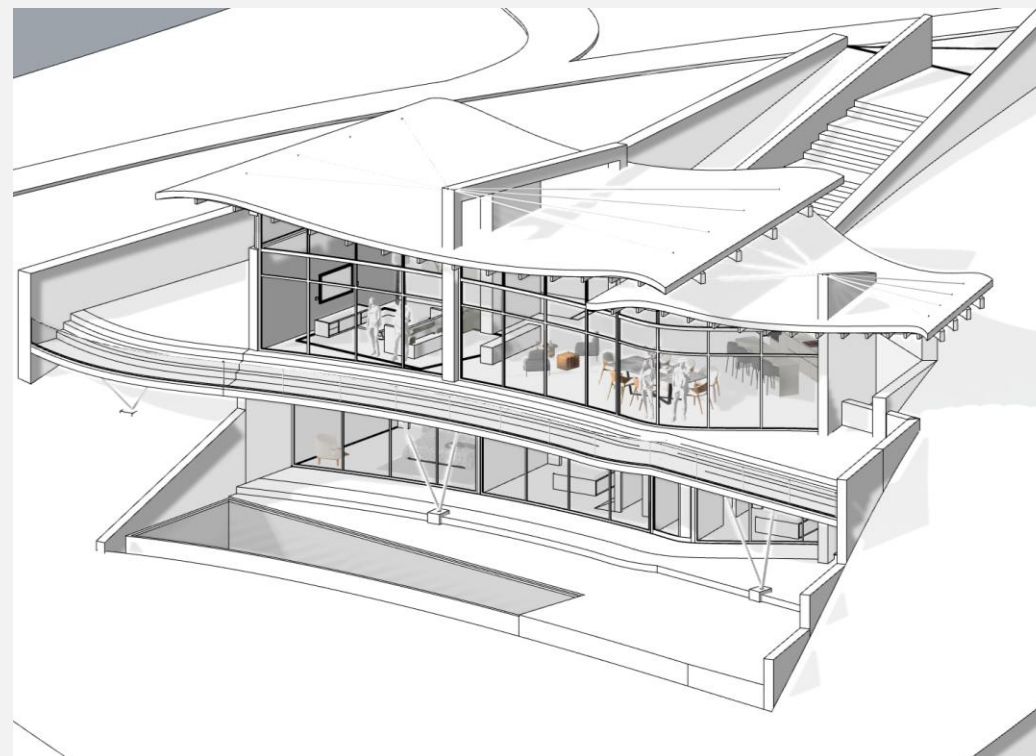
Αντί να γίνεται χειροκίνητα η προετοιμασία των αρχείων για laser cutting, ο κώδικας αναλαμβάνει την οργάνωση και την ανάπτυξη των γεωμετριών, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο προετοιμασίας.



⚠ **Απαιτούμενο plugin — OpenNest** από www.food4rhino.com. Μετά την εγκατάσταση κάντε restart το Rhino. Αν η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί σωστά, κατά το άνοιγμα του αρχείου θα πρέπει να εμφανίζεται αυτόματα ο παρακάτω κώδικας.



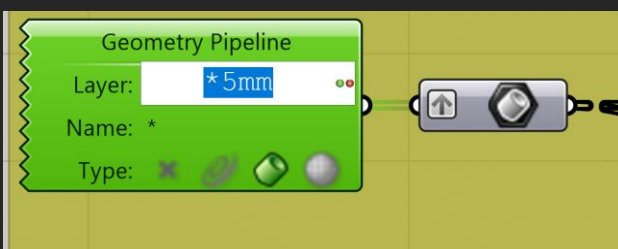
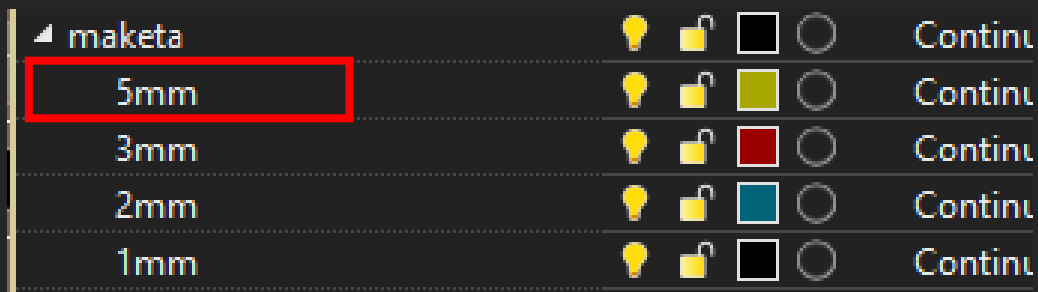
⚠ **Σημείωση** — Αν οι γεωμετρίες δεν χωρούν σε ένα φύλλο μακετόχαρτου, το OpenNest δημιουργεί αυτόματα επιπλέον φύλλα με βάση τις αρχικές διαστάσεις που έχουν οριστεί.



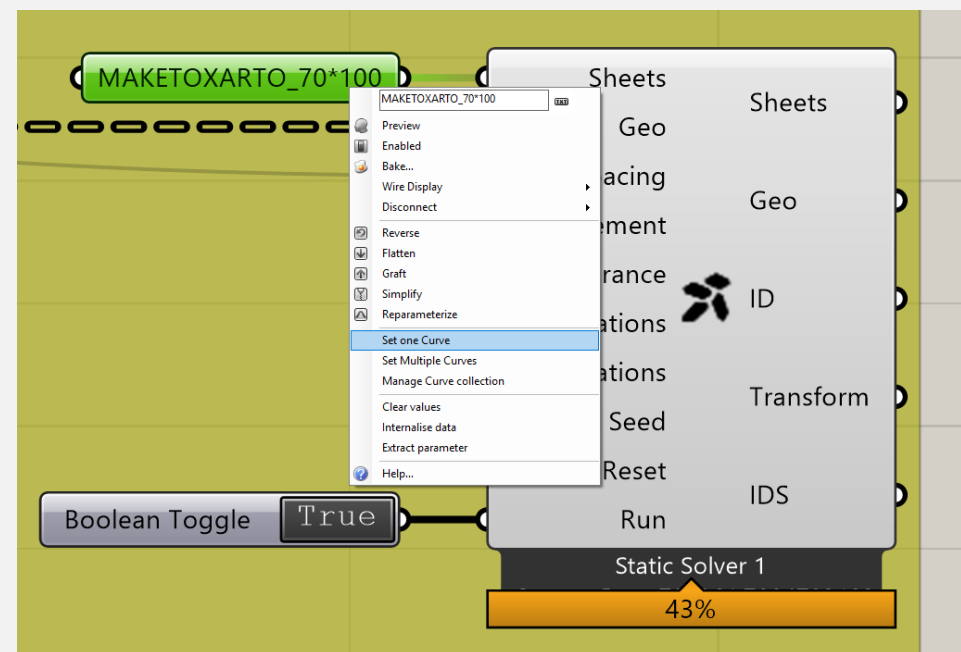
Βήμα 1

Επιλέγουμε το layer του Rhino που περιέχει τα στοιχεία της μακέτας και ορίζουμε ένα πλαίσιο στο Rhino με τις διαστάσεις του μακετόχαρτου που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.

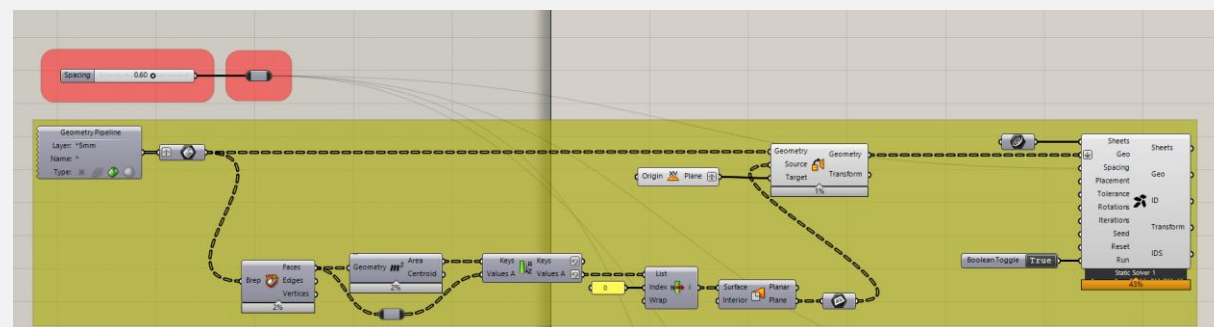
Στη συνέχεια κάνουμε δεξί κλικ στο component, όπως φαίνεται στην εικόνα, και επιλέγουμε **Set One Curve** για να ορίσουμε το πλαίσιο στον κώδικα.



Στο Geometry Pipeline το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξουμε το layer που περιέχει τα στοιχεία που θέλουμε να μετατραπούν σε μακέτα και να ορίσουμε τις διαστάσεις του μακετόχαρτου.

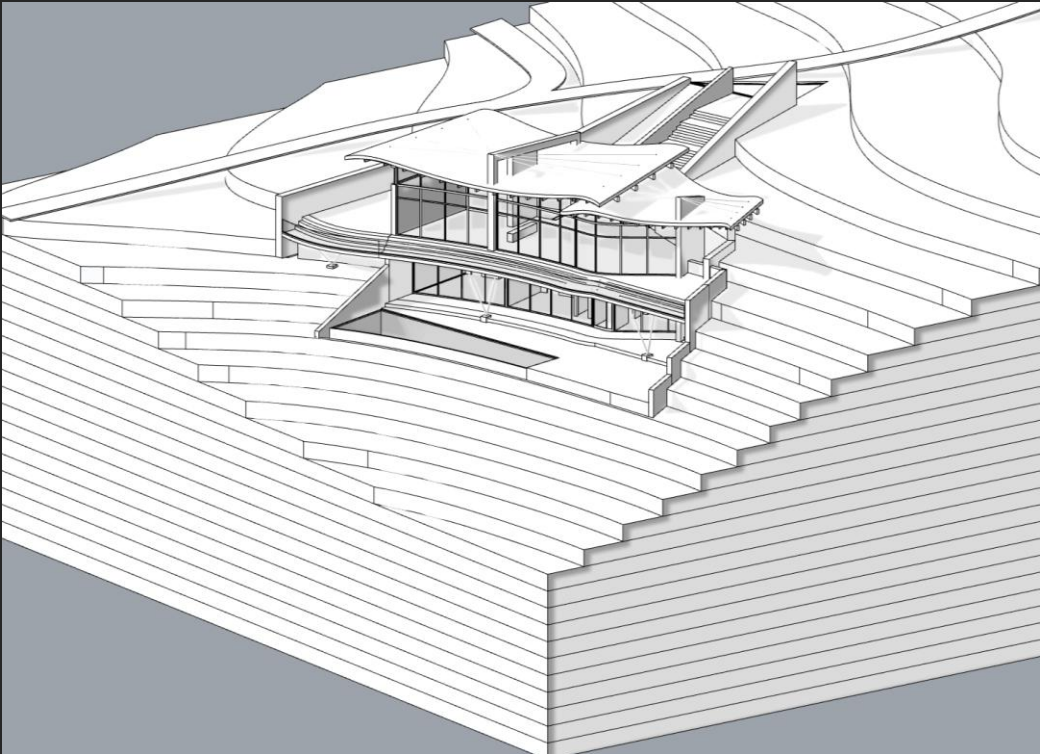


Ο κώδικας ανακτά τις γεωμετρίες από το Rhino και εντοπίζει τη μεγαλύτερη επιφάνεια κάθε αντικειμένου ώστε να την τοποθετήσει επίπεδα (flat) για την επόμενη φάση της διαδικασίας.



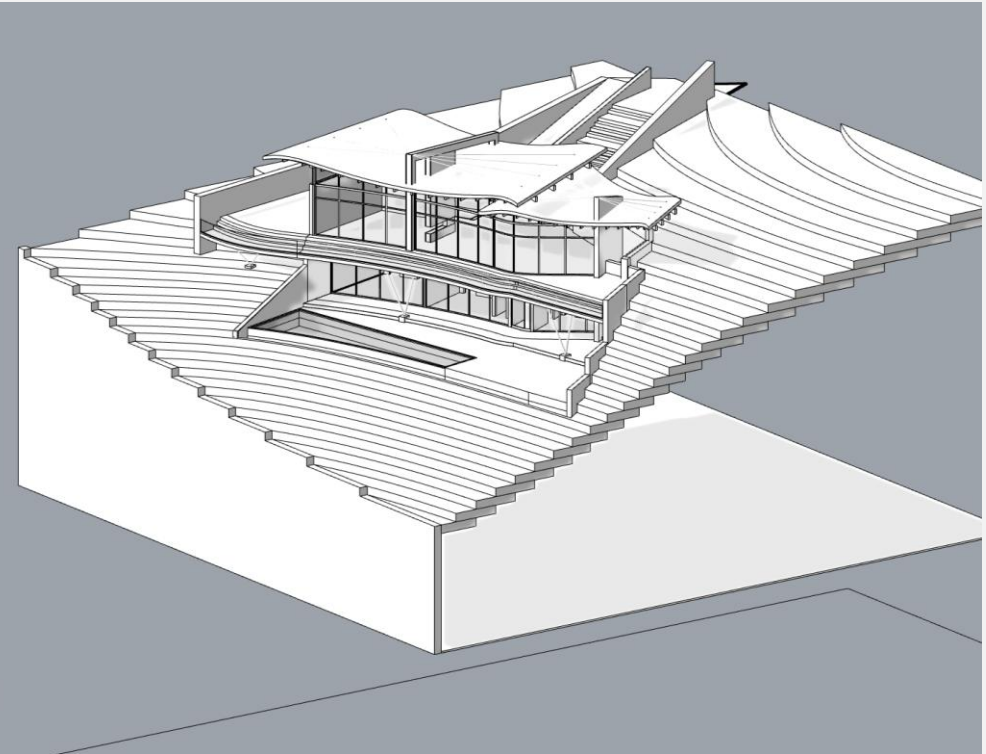
Βήμα 2

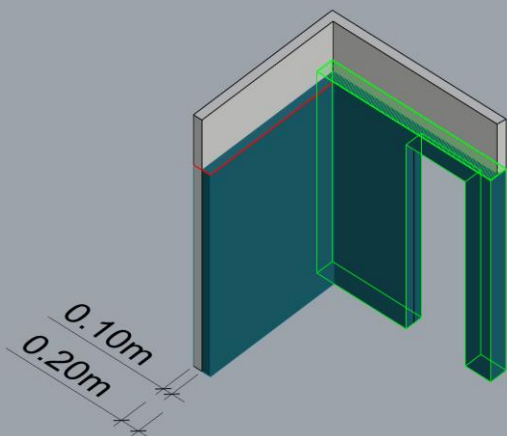
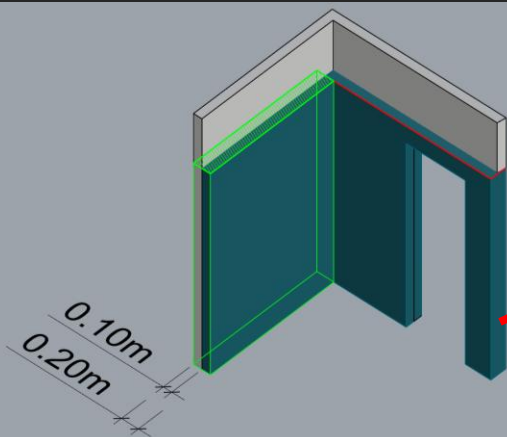
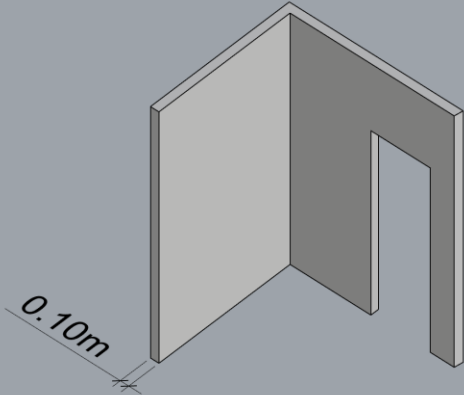
Αφαιρούμε από το μοντέλο στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα για τη μακέτα, όπως έπιπλα, δρόμους και δευτερεύουσες λεπτομέρειες.



Βήμα 3

*Διαχωρίζουμε το έδαφος σε υψομετρικές στάθμες και δημιουργούμε το τοπογραφικό με διαδοχικά επίπεδα (σκαλοπάτια), μειώνοντας την κατανάλωση υλικού και απλοποιώντας την κατασκευή.





Βήμα 4

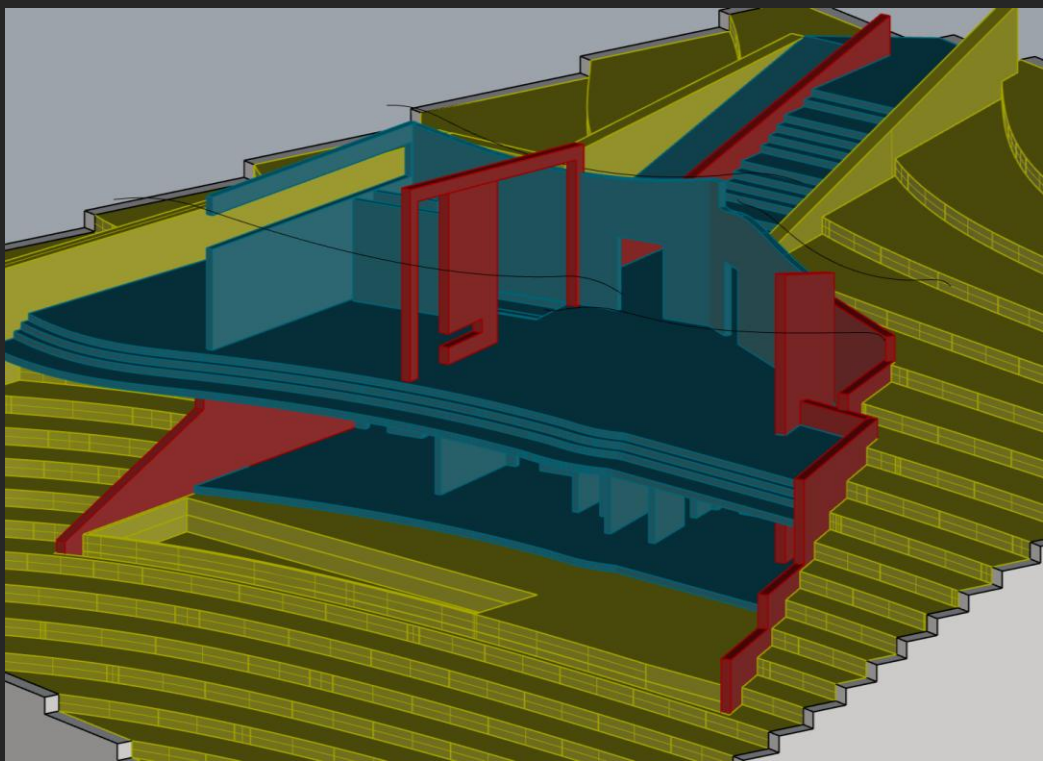
Ξεκινάμε τη μετατροπή των τοίχων σε κατασκευάσιμα στοιχεία.

Στο παράδειγμα, ένας εσωτερικός τοίχος πάχους 10 cm μετατρέπεται σύμφωνα με την κλίμακα της μακέτας και το πάχος του μακετόχαρτου που θα χρησιμοποιηθεί.

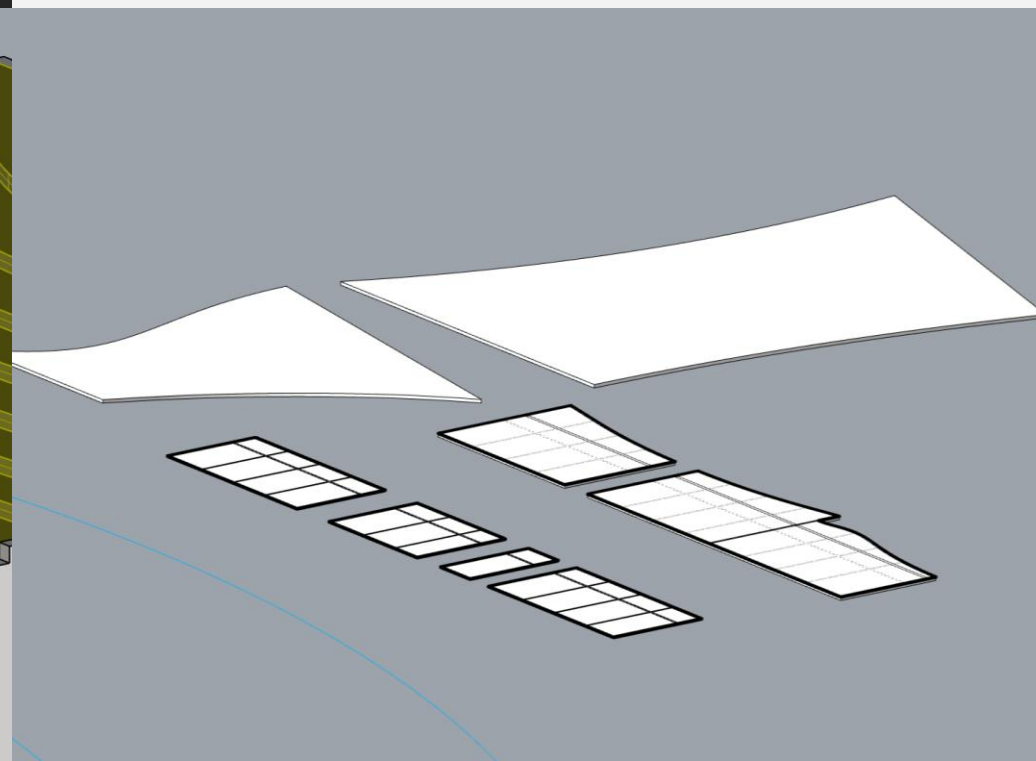
Επιλέγουμε το κατάλληλο layer και διασπούμε το κτίριο σε επιμέρους κομμάτια έτοιμα για κοπή και συναρμολόγηση.

Βήμα 5

Αφού ολοκληρωθούν οι τοίχοι και το τοπογραφικό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που διαθέτουν καμπυλότητα.

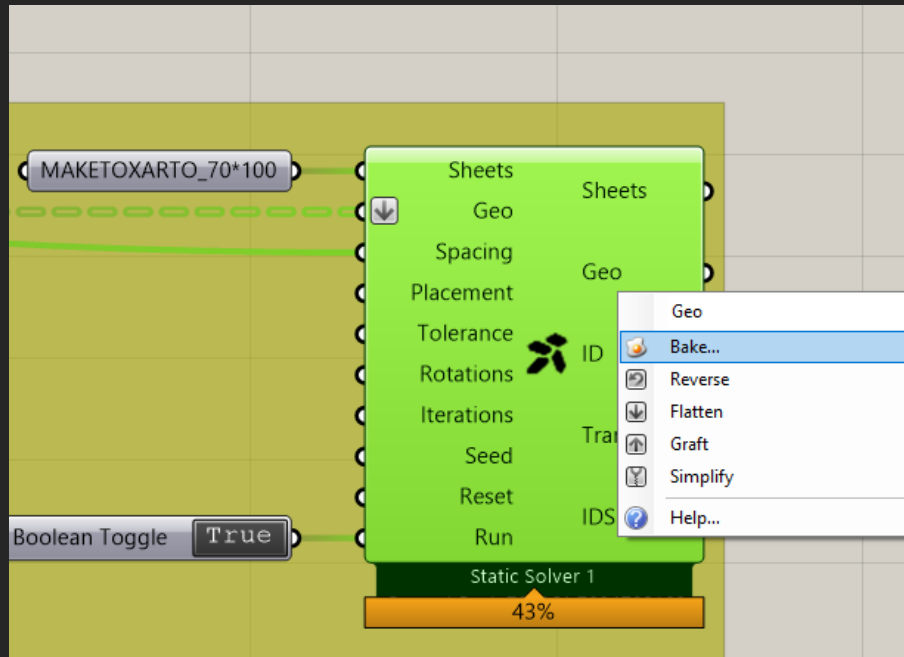


Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για τη στέγη και τα ανοίγματα, τα οποία μετατρέπουμε σε επίπεδες επιφάνειες μέσω της διαδικασίας **Unroll**, ώστε να μπορούν να κοπούν με laser.



Βήμα 6

Όταν είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, κάνουμε δεξί κλικ στο **OpenNest Component** και επιλέγουμε **Bake**.



⚠ Σημείωση

Τα στοιχεία που παράγονται είναι **Polysurfaces** και όχι καμπύλες.

Για τον λόγο αυτό εκτελούμε **Make2D** και οργανώνουμε τις γραμμές σε διαφορετικά layers, διαχωρίζοντας τις γραμμές κοπής από τις γραμμές χάραξης πριν την εξαγωγή στο laser cutter.

